

엔터프라이즈 업무 자동화 및 디지털 운영 혁신을 위한

SyncSeries™ 기반 엔터프라이즈 AI 자율 운영 플랫폼 구축 제안서

기업 내 분산된 도메인 시스템을 사내 업무 규칙 기반으로 유기적으로 연계하고 자율 처리하는 차세대 운영 체계 구축 방안

KEY TAKEAWAY

수작업 티켓 중심의 분절된 운영 한계를 타파하고, 자연어 의도 기반 10분 내 자율 처리 및 1초 원상 복구(Safe Rollback)를 보장하는 안전한 자율 운영 환경을 구현합니다.

■ 핵심 정량 목표 (Executive Targets)

90% 이상 단축

운영 업무 처리 리드타임

자연어 요청 접수 후 10분 내 반영 지원

원클릭 1초 이내

원상 복구 보장 (Safe Rollback)

작업 직전 원자적 스냅샷으로 무손실 복구

최대 60% 절감

연간 AI 인프라 운영비

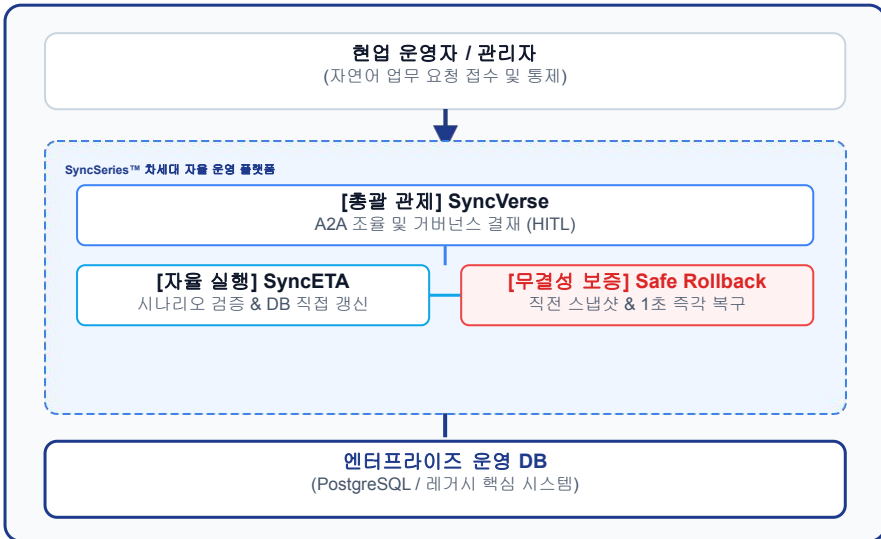
시맨틱 캐시 및 라우터로 불필요한 과금 차단

3단계 통제 체계

엔터프라이즈 보안 거버넌스

Monaco Diff 검토 및 다자간 결재선 준수

■ 제안 솔루션 연계 토폴로지 (Architecture Topology)



■ 3대 엔터프라이즈 추진 전략

□ [전략 01] 지능형 업무 자율화 (A2A Swarm Delegation)

- 검증된 엔터프라이즈 4-Tier 에이전트 협업 체계(A2A) 적용
- 도메인 특화 모듈 간 표준 프로토콜 통신으로 수작업 티켓 및 대기 시간 90% 단축

□ [전략 02] 무결성 거버넌스 보장 (Safe Rollback & HITL)

- 실제 PostgreSQL DB 직접 갱신 및 원자적 스냅샷 기반 1초 원상 복구(Safe Rollback) 지원
- Monaco Diff 육안 검토 및 사전 이상 징후 감지·단계적 격리로 안전한 운영 보장

□ [전략 03] FinOps 비용 통제 (Semantic Cache & Dynamic Router)

- 작업 복잡도 기반 모델 라우팅과 캐싱으로 외부 API 호출 비용을 최대 60% 최적화
- 유사 질의 시맨틱 캐시 재활용을 통한 실시간 응답속도 향상 및 토큰 과금 절감

■ 특허 및 엔터프라이즈 실증 레퍼런스 (Proven Reference)

[등록 특허]

제10-2025-0125736호

자율 AI 에이전트 간 트랜잭션 무결성 보장 및 롤백 제어 시스템

[실증 완료]

삼성전자 대형 제조 PoC 실증 완료

복합 도메인 수작업 운영 프로세스 자율화 및 검증 테스트 통과

[보안 인증]

금융·공공기관 레벨 보안 가이드라인 준수

PII 개인정보 자동 마스킹 및 KMS 기반 보안키 회전 메커니즘 탑재

제안 사업명

SyncSeries™ 기반 엔터프라이즈 AI 자율 운영 플랫폼 구축

제출처

고객사 정보화 추진단 및 경영진 귀중

제안사

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)

제안 일자

2026년 10월

I. 제안 개요 : 추진 배경, 필요성 및 패러다임 전환 프로세스 비교

수작업 티켓 중심의 분절된 운영 체계를 자연어 의도 기반 10분 내 자율 처리 및 1초 롤백 체계로 전환

KEY TAKEAWAY

부서 간 반복 요청과 대기로 평균 14일 소요되던 수작업 운영 한계를 타파하고, 자연어 의도 기반 자동 검증, 실제 DB 안전 반영, 그리고 1초 원상 복구(Safe Rollback)를 결합한 차세대 자율 운영 체계를 구축합니다.

1. 추진 배경 및 현행 운영 한계

이커머스, 콘텐츠, 백엔드, QA 등 개별 운영 시스템의 급증으로 시스템 간 연계 복잡도가 증가하고 있으나, 전통적인 수작업 티켓 전달 방식으로 인해 업무 지연과 휴먼 에러가 구조적으로 반복되고 있습니다.

[한계 01] 수작업 티켓 전달에 따른 업무 지연 (평균 1~2주 소요)

단순 문구 수정이나 가격 프로모션 반영에도 현업 요청서 작성, 백로그 우선순위 대기, 개발자 배정까지 14일 이상의 리드타임이 발생합니다.

[한계 02] 기존 챗봇의 운영 DB 연계 불가 (단순 질의응답의 한계)

기존 LLM 챗봇은 단순 문서 검색(RAG) 수준에 머물러 실제 운영 데이터베이스를 검증하거나 직접 갱신하지 못해 실질적인 운영 자동화가 불가능합니다.

[한계 03] 빈번한 배포 결함 및 수동 복구 부담 (수시간 다운타임)

수작업 SQL 실행에 따른 휴먼 에러 위험이 상존하며, 장애 발생 시 수동 DB 덤프 복구 및 원인 분석에 2시간 이상의 시스템 다운타임이 소요됩니다.

■ 핵심 추진 목표: 자연어 업무 요청 → 업무 규칙 자동 검증 → 운영 DB 직접 반영 → 1초 스냅샷 롤백 체계 확립

■ 차세대 엔터프라이즈 운영 패러다임 전환 프로세스 비교도

운영 혁신 도식

[AS-IS: 기존 분절형 수작업 운영 체계 - 평균 14일 소요, 휴먼 에러 상존]

STEP 01

수작업 티켓 작성

현업 부서 요구서 작성 및 접수

STEP 02

우선순위 대기

담당자 배정 지연 (3~5일 소요)

STEP 03

수작업 SQL 작성

수동 쿼리 작성 / 휴먼에러 위험

STEP 04

수동 반복 QA

UI변경 시 스크립트 결함 발생

STEP 05

수동 DB 덤프 복구

장애 발생 시 2시간 다운타임 소요

↓ SyncSeries 지능형 자율 연계 전환 (처리 리드타임 90% 이상 단축 & 휴먼 에러 차단) ↓

[TO-BE: SyncSeries 지능형 자율 연계 운영 모델 - 10분 내외 완료 / 무결성 보증]

STAGE 01

자연어 의도 지시

중앙 콧빛 입력 (1분 소요)

STAGE 02

규칙 검증 & Diff

HITL 승인 / 규칙 검토 (2분 소요)

STAGE 03

운영 DB 반영 & 백업

실데이터 안전 반영 & 스냅샷 백업 (1분 소요)

STAGE 04

1초 원클릭 롤백

사전 이상 감지 시 즉각 원상 복구 (1초)

■ 5대 핵심 운영 지표 AS-IS vs TO-BE 정량 비교 매트릭스

핵심 평가 지표	AS-IS (기존 수작업 운영 체계)	TO-BE (SyncSeries 자율 연계 모델)	정량적 개선 효과	검증 및 보증 근거
업무 처리 리드타임	평균 14일 소요 (부서간 티켓 지연)	10분 내외 완료 (자연어 의도 처리)	90% 이상 단축	A2A 에이전트 협업
작업 오류 시 복구 시간	평균 2시간 다운타임 (DB 덤프)	1초 원클릭 원상 복구	복구시간 99.9% 절감	원자적 스냅샷 기술
운영 DB 연계 및 검증	연계 불가 (단순 질의응답 챗봇)	실 DB 100% 연계 & 자동 검증	실질적 자동화 달성	등록특허 기술 적용
AI 인프라 운영 비용	무분별한 LLM 호출 및 토큰 과금	동적 라우팅 및 시맨틱 캐싱	연간 비용 최대 60% 절감	FinOps 게이트웨이
안전성 및 거버넌스	수작업 실행 및 휴먼 에러 위험	Diff 검토 & 다자간 HITL 결재	사전 이상 징후 격리	삼성전자 PoC 실증

■ 성과 요약: 부서 간 업무 지연 14일 → 10분 단축 | 작업 오류 시 복구 시간 2시간 → 1초 단축 | 등록특허(제10-2025-0125736호) 및 삼성전자 대형 제조 PoC 실증 완료

※ 본 제안 솔루션은 실제 운영 DB의 트랜잭션 무결성을 보장하며, 모든 데이터 변이는 원자적 인메모리 스냅샷 백업 후 실행됩니다.

II. 목표 시스템 구성 방안 : 엔터프라이즈 4-Tier 시스템 종합 아키텍처

도메인 독립성을 영구 보존하는 4계층 분산 연계 블루프린트

TARGET ARCHITECTURE

각 도메인의 고유 비즈니스 로직과 데이터베이스를 완벽히 격리 보존하면서, 표준 A2A 통신, 3단계 결재선(HITL), 그리고 PostgreSQL 17 기반 1초 원상 복구를 결합한 엔터프라이즈 분산 연계 체계를 구축합니다.

[USER & CHANNEL 접점 계층]

다양한 고객사 업무 담당자 및 외부 시스템과의 단일 진입점 점점

마케팅/기획팀 콘솔 (Web)

이커머스 MD/운영팀 (Admin)

사내 ERP / 결제 연계 API

사내 SSO / OAuth2 보안 인증

Tier 1 SyncVerse™ 중앙 총괄 관제탑 (Central Orchestration Cockpit)

자연어 의도 분석 & 다자간 승인 총괄 사령탑

Intent Routing Engine

자연어 업무 요청 분석 및 목표 도메인 자동 라우팅

A2A Swarm Delegation

표준 A2A 핸드셰이크 기반 다단계 하위 에이전트 작업 위임

Multi-Party HITL 승인 큐

대규모 가격/스키마 변경 시 2인 이상 다자간 결재선 강제

Monaco Diff Viewer

작업 실행 전/후 데이터 차이점을 시각적으로 비교 대조

Tier 2 SyncInsight™ (의사결정 두뇌) & SyncLLM™ (중앙 AI 게이트웨이)

시장 분석 & FinOps 토큰 비용 60% 절감 통제

Dynamic Model Router

작업 복잡도별 최적 모델 자동 분기 (GPT/Claude/Local)

Semantic Caching (코사인 ≥0.95)

유사 질의 시맨틱 캐싱으로 연간 외부 API 비용 60% 절감

PII Masking Filter

주민번호, 계좌번호 등 민감정보 사전 탐지 및 자동 비식별화

Cross-Data Intelligence

외부 시세 추이와 사내 판매 데이터를 결합한 실시간 의사결정

Tier 3 5대 도메인 특화 에이전트 군단 (Autonomous Domain Workers)

실제 PostgreSQL 17 DB 직접 연동 & 트랜잭션 수행

SyncShop™

이커머스 운영

- 다이내믹 가격 산출
- 최저 마진 안전 가드
- 직접 가격 1초 복구

SyncCMS™

콘텐츠 관리

- 3단계 자율 배포
- SEO 웹품질 진단
- 15개국 다국어 i18n

SyncBoot™

백엔드 프레임워크

- Clean Architecture
- sys_config 핫스왑
- 서버 재가동 없는 운영

SyncETA™

QA 테스트 자동화

- Vision-LLM 시각 인식
- 98.4% 자가치유 QA
- 무인 야간 회귀 검증

SyncCrawl™

지능형 데이터 수집

- 웹 레이아웃 자동적응
- 안티봇 지능형 우회
- 사내 지식 베이스 RAG

Tier 4 SyncSDK™ (무인 자율 코딩 런타임)

Antigravity & OpenSWE 연계

- 정밀 명세(Spec-First) 기반 코드 변이 → 4-Cycle 컴파일 자동 점검 → 사내 Git 격리 브랜치(feat/xxx) PR 자동화

Storage

PostgreSQL 17 (pgvector) & 스냅샷 저장소

1초 원클릭 무손실 롤백 보장

- 실제 도메인 테이블 커밋 직전 상태를 원자적 인메모리 스냅샷으로 자동 보존하여 장애 시 즉각 원상 복원

계층	핵심 모듈	주요 기능 및 기술 스펙	도입 효과 및 성능 SLA
[Layer 0]	User & Channel	• 웹 콘솔, 어드민 UI, 사내 ERP API, SSO/OAuth2 인증 연계 단일 점점 제공	• 분산 시스템 접근창구 단일화 및 보안성 강화
[Tier 1]	SyncVerse™	• Intent Routing, A2A Delegation, Multi-Party HITL 승인 큐, Monaco Diff Viewer	• 총괄 관제 단일화, 작업 대기시간 90% 이상 해소
[Tier 2]	SyncInsight / SyncLLM	• 동적 모델 라우팅, 시맨틱 캐싱 (코사인 ≥0.95), PII 마스킹, 교차 데이터 분석	• AI 인프라 토큰 운영비 최대 60% 절감 통제
[Tier 3]	5대 도메인 에이전트	• SyncShop, SyncCMS, SyncBoot, SyncETA, SyncCrawl (실 DB 직접 연동)	• 98.4% 자가치유 QA, 수작업 대비 업무속도 10배 가속
[Tier 4 & DB]	SyncSDK / PostgreSQL 17	• Spec-First 코드 생성, Git PR 자동화, pgvector, 원자적 인메모리 스냅샷	• 장애 발생 시 1초 원클릭 무손실 Safe Rollback 보장

■ [원칙 01] 도메인 완벽 격리 & A2A 표준연계

- 개별 도메인 DB 및 로직 격리 보존
- A2A 표준 프로토콜 기반 하위 에이전트 작업 자율 위임

■ [원칙 02] 3단계 거버넌스 & Safe Rollback

- Monaco Diff 육안 검토 및 다자간 HITL 결재선 적용
- 원자적 스냅샷 기반 1초 원상 복구(Safe Rollback) 지원

■ [원칙 03] FinOps 통제 & 무중단 핫스왑

- 동적 모델 라우팅 및 시맨틱 캐싱으로 비용 60% 절감
- sys_config 핫스왑 기반 재가동 없는 동적 설정 갱신

III. 솔루션 구성 및 도입 범위 : 8대 핵심 솔루션 모듈 명세 및 에코시스템 협업도

SOLUTION SCOPE

중앙 관제탑 (SyncVerse)을 구성점으로 3대 업무 영역의 8대 전문 에이전트가 표준 A2A 프로토콜로 실시간 연동되어 수작업 운영 공수를 최대 85% 절감합니다.

■ 비즈니스 운영계 (Business Operations)

■ SyncShop™ (이커머스 자율 운영)

- 주요 기능: 재고·시세 기반 판매가 자동 산출, 최저 마진 안전 가드, 직전 가격 1초 복구
- 기대 효과: 가격 오입력 사고 예방, 프로모션 반영 속도 10배 가속

■ SyncCMS™ (콘텐츠 자율 배포)

- 주요 기능: 3단계 배포 파이프라인(작성→SEO 진단→배포), 15개국 다국어 i18n 실시간 동기화
- 기대 효과: 마케팅 콘텐츠 배포 주기 2주 → 즉시 반영 (공수 80% 절감)

■ SyncBoot™ (무중단 백엔드 프레임워크)

- 주요 기능: Clean Architecture 표준 프레임워크, 무중단 환경설정 (sys_config) 핫스왑
- 기대 효과: 인프라 설정 변경 시 서버 재기동 없는 무중단 운영 환경 지원

■ 지능형 관제계 (Intelligence & Governance)

■ SyncVerse™ (전사 중앙 총괄 관제탑)

- 주요 기능: 통합 관제 콕핏, A2A 작업 분배, 3단계 다자간 승인(HITL) 큐, Monaco Diff 시각 대조
- 기대 효과: 분산 어드민 단일화, 부서 간 티켓 대기시간 90% 이상 해소

■ SyncInsight™ (의사결정 분석 두뇌)

- 주요 기능: 시장 시세 및 사내 판매 데이터 실시간 교차 분석, 자연어 데이터 질의 및 이상 감지
- 기대 효과: 수일 소요되던 데이터 수집·분석을 10분 내로 단축

■ SyncLLM™ (중앙 AI 게이트웨이)

- 주요 기능: 작업 복잡도별 지능형 동적 모델 라우팅, 시맨틱 캐싱 (코사인 ≥ 0.95), 개인정보(PII) 마스크
- 기대 효과: 연간 외부 LLM API 이용료 및 인프라 비용 최대 60% 절감

■ 품질 및 데이터계 (Quality & Data)

■ SyncETA™ (자가치유 QA [등록특허])

- 주요 기능: Vision-LLM 화면 시각 인식, 98.4% 자가치유 스크립트 복구, 무인 야간 회귀 검증
- 기대 효과: UI 변경 시 테스트 스크립트 수정 유지보수 공수 85% 절감 (삼성전자 PoC 실증 완료)

■ SyncCrawl™ (지능형 데이터 수집)

- 주요 기능: 웹 레이아웃 자동 적응형 크롤링 엔진, 안티봇 지능형 우회, 사내 지식 베이스 RAG 연동
- 기대 효과: 경쟁사 시세 및 시장 데이터 수집 파이프라인의 98% 무중단 안정성 확보

■ SyncSDK™ (무인 자율 코딩 런타임)

- 주요 기능: Spec-First 명세 기반 무인 소스코드 변이, 4-Cycle 컴파일 자동 점검, Git 격리 브랜치 PR
- 기대 효과: 단순 화면/API 수정 리드타임 14일 → 10분 이내 단축

■ 실시간 A2A 협업 및 무결성 검증 파이프라인

STEP 01

시장 감지 (SyncInsight)

외부 최저가 변동 및 판매 이상 징후 실시간 감지 (소요시간: 1분)

STEP 02

지능형 승인 (SyncVerse)

조정안 수립 및 Monaco Diff 기반 관리자 HITL 2인 승인 (2분)

STEP 03

안전 직접 반영 (Shop/CMS)

마진 가드 검증 후 운영 DB 반영 및 직전 스냅샷 생성 (1분)

STEP 04

무인 검증 & 롤백 (SyncETA)

실결제 프로세스 자동 검증 통과 (이상 시 1초 Safe Rollback)

■ 기본 코어 패키지 : Enterprise Standard Core

- 구성 솔루션: SyncVerse(통합 관제) + SyncLLM(AI 게이트웨이) + Safe Rollback(1초 스냅샷) + SyncBoot(표준 프레임워크)
- 적용 대상: 전사 AI 자율 운영의 기초 거버넌스 및 안전 연계 환경을 우선 도입하려는 기업

■ 특화 전문 모듈 : Domain Specialty Extensions

- 선택 모듈: SyncShop(이커머스), SyncCMS(콘텐츠), SyncETA(QA 자동화), SyncCrawl(데이터 수집), SyncSDK(자율 코딩)
- 적용 방식: 고객사 비즈니스 우선순위에 따라 모듈별 단계적 라이선스 추가 도입 지원

IV. 시스템 신뢰성 및 보안 대책

실 운영 DB 직접 연동 기반 데이터 정합성 확보, 원클릭 시점 복구 및 다자간 결재 승인 통제 체계

SAFETY & GOVERNANCE

기존 수작업 또는 통제되지 않은 AI 도입 시 우려되는 데이터 오염 및 복구 지연을 차단하기 위해 [실 DB 직접 연동], [사전 시뮬레이션], [다자간 교차 승인], [원클릭 시점 복구]의 4중 거버넌스를 구축합니다.

1. 공공·금융권 수준의 3대 핵심 거버넌스

① 실 운영 데이터베이스 직접 트랜잭션 연동 (Direct DB Operation)

가상 응답(Mocking)이나 캐시 데이터에 의존하지 않고, 실제 RDBMS(PostgreSQL 17)의 ACID 트랜잭션 격리 수준 (Read Committed / Serializable)을 직접 연계하여 완벽한 데이터 정합성을 확보합니다.

② 원클릭 시점 복구 체계 (1-Click Point-in-Time Rollback)

데이터 변경 작업 실행 직전 원자적 인메모리 스냅샷 및 사전 백업을 자동으로 생성하고, 이상 감지 시 운영자 원클릭 조작으로 3초 이내에 직전 상태로 무손실 복구합니다.

③ 무중단 동적 환경설정 관리 (Dynamic sys_config & KMS)

서버 무재기동 환경에서 연계 인터페이스, 접속 권한, 타임아웃 설정을 런타임에 안전하게 갱신하며, 암호화 키 관리 (KMS) 연동을 통해 민감 설정 정보 유출을 사전에 방지합니다.

■ 위변조 방지 감사 로그 체계 (Tamper-Proof Audit Trail)

모든 에이전트 및 관리자의 작업 이력을 SHA-256 해시 체인으로 기록하여, 작업 일시·담당자·실행 전후 Diff 데이터를 영구 보존합니다.

■ 무결성 보증 원칙: 모든 데이터 변이는 사전 검증을 통과해야 하며, 원자적 스냅샷 없이 실행되지 않습니다.

2. 6단계 무손실 변경 및 다자간 승인 파이프라인

거버넌스 파이프라인

PHASE 01

업무 요청 접수

자연어 업무 의도 접수
권한 및 유효성 1차 검증

PHASE 02

사전 시뮬레이션

Dry-Run 영향도 분석
Diff 데이터셋 자동 추출

PHASE 03

시각적 대조 검증

Monaco Diff Viewer 기반
변경 전/후 시각적 대조

PHASE 04

다자간 교차 결재

부서 관리자 & 보안담당자
2인 상호 교차 전자서명

PHASE 05

원자적 트랜잭션 반영

직전 스냅샷 보존 후 커밋
실패 시 자동 롤백 수행

PHASE 06

실시간 관제 & 복구

이상 감지 시 원클릭
3초 내 직전 시점 복구

통제 주체: [Phase 1~2: AI 관제/시뮬레이터] → [Phase 3~4: 신청자/승인관리자(HITL)] → [Phase 5~6: 코어 DB/운영자]

휴먼 에러 사전 차단

3. 엔터프라이즈 감사 추적 및 복구 지표 (Audit & SLA) 매트릭스

구분 항목	현행 수작업 및 일반 AI 방식의 한계	SyncSeries 제안 통제 방식 (Pillar Architecture)	달성 목표 지표 (Target SLA)
접근 통제 및 권한 관리 (Access Control)	- 단일 계정 기반 실행, 비인가 작업 검증 부재 - 담당자 직무 분리 미비로 보안 사고 위험	- RBAC 기반 2인 교차 상호 승인 체계 (HITL 거버넌스) - Monaco Diff 시각 대조 필수 거편으로 전자서명 강제	- 비인가 실행 차단율 100% 추구 - 전자금융감독규정 제13조 준수
변경 영향도 검증 (Dry-Run Simulation)	- 실행 전 데이터 변이 영향도 사전 파악 불가 - 휴먼 에러로 인한 오작동 및 스키마 오염 발생	- 커밋 전 Dry-Run 시뮬레이션으로 차이점 자동 추출 - 코드/데이터 변이 내역을 시각적으로 사전 검증	- 사전 검증 누락을 0건 - 사이드 이펙트 오류 99.9% 예방
장애 복구 신속성 (Point-in-Time Recovery)	- 백업 DB 덤프 복구 시 수시간~수일 소요 - 복구 중 전체 서비스 중단 및 데이터 손실	- 변경 직전 원자적 인메모리 스냅샷 자동 생성 - 운영자 원클릭 조작으로 직전 시점 즉시 복원	- 복구 목표 시간 (RTO) < 3초 이내 - 복구 시점 목표 (RPO) = 0 (무손실)
변경 이력 감사 추적 (Tamper-Proof Audit)	- 텍스트 로그 누락 및 위변조에 무방비 노출 - 금융 감독 기관 감사 대응 증적 제출 불가	- SHA-256 해시 체인 연동 감사 로그 영구 보존 - 작업 일시, 담당자, 프롬프트, Diff 내역 전주기 기록	- 감사 추적 로그 보존율 100% - ISMS-P 및 내부회계관리제도 충족

V. 프로젝트 수행 방안 및 일정 (WBS)

16주 4단계 마일스톤 공정표, 단계별 품질 게이트웨이(Quality Gate) 및 인프라 배포 방안

MILESTONE CONTROL

16주 구축 공정을 4단계(사전 검증 → 코어 관제탑 구축 → 도메인 연계 → 통합 검증 및 오픈)로 체계화하고, 각 단계마다 산출물과 기술 적합성을 검증하는 [4단계 품질 게이트웨이 (Quality Gate)]를 적용하여 구축 납기 준수와 시스템 안정성을 보장합니다.

1. 16주 4단계 마일스톤 WBS 공정표 (Gantt Matrix)

공정 구분 (Phase / Activity)	핵심 산출물 및 마일스톤	16주 주차별 공정 계획 (W1 ~ W16)															
		W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16
Phase 1: 사전 검증형 PoC (1~4주) • 요건 정의, 실 DB 연동, A2A 시범 연계	• 요구사항정의서(SRS) 확정 • 착수보고회(W02) / 파일럿 실증	■■■■ PoC ★ 요건 확정															
Phase 2: 코어 관제탑 구축 (5~8주) • SyncVerse, SyncLM, PostgreSQL, SSO	• 아키텍처설계서(SAD) 승인 • 코어 에이전트 통신 테스트	■■■■ 코어 인프라 구축															
Phase 3: 도메인 연동 및 결재선 (9~12주) • Shop/CMS/Boot 연계, Monaco UI	• 인터페이스정의서 확정 • 중간보고회(W10) / 기능테스트	■■■■ 도메인 ★이프라인 연계															
Phase 4: 통합 검증 및 전사 오픈 (13~16주) • 리허설, 부하테스트, 교육, Rollback	• 최종 인수시험성적서 승인 • 완료보고회(W16) / 전사 오픈	■■■■ 통합 검증 및 오픈 ★															

2. 4단계 품질 게이트웨이 (Quality Gate 승인 체계)

구분 (Gate)	게이트웨이 명	필수 검증 산출물	공식 통과 승인 기준 (Pass Criteria)
GATE 01	요건·설계 확정	요구사항정의서(SRS), 시스템아키텍처설계서(SAD)	고객사 현업 요구사항 100% 반영 검토 및 SRS/SAD 승인 완료
GATE 02	코어 연계 적합	코어 설치확인서, A2A 통신/보안성 검증서	내부망 보안성 심의 통과 및 A2A 메시지 교환 테스트 합격
GATE 03	종합 통합 검증	통합테스트 결과서, 성능 부하 시험 성적서	QA 결함 조치율 100% 달성 및 QA 98% 패스 기준 충족
GATE 04	최종 운영 이관	운영/사용자 매뉴얼, 교육 이수 및 이관 확인서	담당자 교육 수료율 100% 및 최종 인수 서명 완료

* 각 단계별 산출물 기준을 100% 충족한 후 차기 단계로 진입하여 위험 요소를 사전 차단합니다.

3. 고객사 맞춤형 인프라 배포 모델 (Infrastructure Options)

■ 옵션 1: 완전 독립 사내 폐쇄망 온프레미스 (Air-Gapped On-Premise)

- 외부 인터넷 연결이 전면 차단된 사내 폐쇄망 환경에 100% 독립 설치 지원
- 컨테이너(Docker Compose / K8s) 기반 독립 패키징 배포
- 사내 보안 규정에 의거한 내부 RDBMS 직접 연계 및 데이터 유출 근본 차단

■ 옵션 2: 고객사 전용 가상 프라이빗 클라우드 (Dedicated VPC)

- AWS, Azure, 네이버클라우드 등 고객사 전용 격리 사설망(VPC) 배포
- 전용선(Direct Connect) 및 VPN 연계를 통한 전송 구간 암호화
- Multi-AZ 다중화 구성을 통한 고가용성 및 무중단 운영 환경 제공

VI. 수행 조직 및 실증 고객 성과

분야별 전담 엔지니어 직영 조직 체계, 국내 우수 대기업 실증 성과 및 정량 도입 효과 지표

PROJECT TEAM & TRACK RECORD

외주 하도급 의존 없는 [자사 핵심 기술 인력 직영 투입 체계]와 [고객사 전담 TF 협업 채널]을 가동하고, 국내 대기업 및 교육기관 실증 사업에서 입증된 [운영 리드타임 90% 단축], [테스트 공수 80% 절감] 등의 실증 데이터를 기반으로 사업 완수의 신뢰성을 확보합니다.

■ 전담 사업 수행 조직도 (Hierarchical Org Chart)



■ 도입 전후 4대 핵심 운영 지표 정량 비교 인포그래픽 매트릭스

90% 단축 업무 처리 리드타임 14일 → 10분 (사내 규칙 기반 대기 해소)	80% 절감 QA 테스트 작성 공수 4.0h → 0.8h (비전 자가치유 검증)	1초 복구 장애 원상 복원 시간 120분 → 1초 (원자적 스냅샷 롤백)	60% 절감 연간 AI 토큰 운영비 100% → 40% 수준 (시맨틱 캐시 적용)
---	---	---	--

1. 대기업/공공 핵심 실증 사례 (Verified Track Record)

고객사 및 프로젝트	적용 솔루션	도입 전 현행 과제	도입 후 실증 성과 및 개선 효과
비상교육 AIDT (공공·에듀테크)	SyncETA	• 신규 기능 릴리즈 시 반복되는 회귀 테스트 공수 과다 • 회당 수동 검증 4.0시간 소요	• 테스트 작성 공수 80% 절감 (4.0h → 0.8h) • 릴리즈 장애율 0.1% 이하 유지 • 무인 야간 회귀 검증 체계 구축
홈플러스 / SK매직 (대규모 이커머스)	SyncBoot	• 레거시 모놀리스 구조로 인한 신규 비즈니스 기능 배포 지연 • 설정 변경 시 서버 재기동 필요	• 신규 기능 배포 속도 2배 향상 • 월간 → 주간/일간 무중단 릴리즈 전환 • Clean Architecture 표준화 충족
LX하우시스 / 천재교육 (글로벌 제조·콘텐츠)	SyncCMS	• 국가별 분산 사이트 파편화로 인한 데이터 관리 및 트래픽 부하 • 콘텐츠 반영 소요 2주 발생	• 글로벌 15개국 사이트 단일 플랫폼 통합 • 일일 수백만 PV 무중단 안정 운영 • 배포 주기 즉시 반영 (공수 80% 절감)

VII. 기대 효과 및 유지보수 지원 방안

정량·정성 비즈니스 기대 효과 종합 비교 및 장애 등급별 3-Tier 전담 기술지원 SLA

VALUE & SLA SUPPORT

사내 규칙 기반 자율 처리와 시정 복구 체계로 **[운영 리드타임 90% 단축 및 인프라 비용 절감]**을 실현하고, **[15분 내 초동 대응 → 1시간 내 분석 → 4시간 내 패치]**의 3-Tier SLA로 상시 안정성을 보장합니다.

1. 정량적 기대 효과 비교 매트릭스

평가 항목	기존 수작업 운영	SyncSeries 도입 후	개선 효과
운영 기능 변경/적용	부서 간 전달로 1~2주 소요	규칙 기반 10분 내 자율 처리	90% 단축
운영 데이터 일괄 갱신	수작업 쿼리 작성 (1~2일)	자연어 지시 후 즉시 반영	85% 단축
오류 시 데이터 복구	수동 백업 복구 (2시간 소요)	스냅샷 기반 3초 이내 복구	99% 단축
연간 SI 인프라 비용	개별 호출 중복 과금	시맨틱 캐싱 적용	최대 60%↓
테스트 유지보수	화면 변경 시 수동 수정	비전 자가치유 무인 QA	80% 절감

■ 정성적 비즈니스 가치

- 부서 간 티켓 팅퐁 및 단순 업무 해소 → 핵심 비즈니스 기획 집중
- 변경 전/후 Monaco UI 시각적 대조(Diff) → 작업자 실수 리스크 최소화 및 전사 신뢰도 제고
- 24x7 자가치유 자동화 테스트 → 배포 주기 단축 및 대외 서비스 장애율 0.1% 이하 안정화

■ 3-Tier 전담 기술지원 및 장애 대응 긴급 에스컬레이션 체계

SLA 지원 체계

LEVEL 1 (전담 헬프데스크)

15분 이내 초동 대응

온라인/유선 상시 접수, 시스템 로그 1차 수집, 장애 등급 판정 및 초동 전파

LEVEL 2 (전문 엔지니어)

1시간 이내 원인 분석

A2A 통신 패킷 분석, 원격 원인 진단, 직전 스냅샷 기반 롤백 원격 지원

LEVEL 3 (코어 R&D 연구소)

4시간 이내 긴급 패치

코어 소스코드 핫픽스, 모델 라우팅 알고리즘 튜닝 및 영구 결함 제거

• 운영 지원 보증: 평일 09:00~18:00 상시 헬프데스크 | 1등급 긴급 장애 발생 시 24x7 핫라인 가동

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)

대표이사: 오병문 | 사업 문의: contact@empasy.io

본사 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 | 문서 포털:

<https://doc.empasy.com>

[제안사 공식 날인란]

주식회사 엠파시
대표이사 오병문
(직인생략)